

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

Spectres lumineux et sources de lumière

Module 3 : Optique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape et expliciter les liens entre modèle théorique et observation expérimentale.

EXERCICE 1 Analyse spectrale d'une source thermique et non thermique

On dispose de trois sources lumineuses distinctes : une lampe à incandescence (filament tungstène), une lampe à décharge au sodium (basse pression) et une diode électroluminescente (DEL) bleue. On analyse leur lumière à l'aide d'un spectromètre à réseau (pas $d = 1,67 \mu\text{m}$) en première ordre ($k = 1$). On observe les angles de diffraction θ suivants pour les raies ou pics principaux :

- Source A : continuum large entre $\theta \approx 15^\circ$ et 45° , maximum d'intensité vers $\theta_M = 28,5^\circ$.
- Source B : deux raies très fines (doublet) aux angles $\theta_1 = 22,21^\circ$ et $\theta_2 = 22,33^\circ$.
- Source C : un pic large (largeur à mi-hauteur $\Delta\theta \approx 3^\circ$) centré sur $\theta_C = 31,0^\circ$.

1. Identifier chaque source (A, B, C) en justifiant par la nature du spectre (continu, raies, bande) et le mécanisme d'émission associé (thermique, transition atomique, recombinaison dans semiconducteur).
2. Calculer les longueurs d'onde dans le vide correspondantes aux angles mesurés pour les sources B et C. Préciser le domaine spectral (UV, visible, IR) pour chacune.
3. Pour la source A, en supposant un corps noir parfait, estimer la température du filament à partir de l'angle θ_M (loi de Wien : $\lambda_{\text{max}} T = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m K}$). Discuter la validité de l'hypothèse « corps noir » pour un filament de tungstène réel (émissivité spectrale).
4. La source B est utilisée pour étalonner le spectromètre. Expliquer pourquoi le doublet du sodium est un étalon de choix. Calculer la puissance de résolution théorique $R = \lambda / \Delta\lambda$ nécessaire pour séparer les deux composantes du doublet. Le spectromètre (largeur de fente w , nombre de fentes éclairées N) permet-il cette séparation ? Justifier.

EXERCICE 2 Température de couleur et synthèse additive : le piège de l'œil

On observe une étoile lointaine dont le spectre d'intensité spectrale $I(\lambda)$ est approché par un corps noir à $T_* = 6200 \text{ K}$. On souhaite reproduire sa couleur apparente (synthèse additive) à l'aide de trois DEL : Rouge ($\lambda_R = 630 \text{ nm}$, $\Delta\lambda_R = 20 \text{ nm}$), Verte ($\lambda_V = 530 \text{ nm}$, $\Delta\lambda_V = 30 \text{ nm}$), Bleue ($\lambda_B = 460 \text{ nm}$, $\Delta\lambda_B = 25 \text{ nm}$). On suppose les spectres des DEL gaussiens et l'œil observateur standard (fonctions de couleur $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ CIE 1931 connues).

1. Calculer la longueur d'onde de pic d'émission $\lambda_{\max}$ de l'étoile. Déterminer ses coordonnées chromatiques (x_*, y_*) dans le diagramme CIE 1931 (expression intégrale attendue, pas de calcul numérique final).
2. Écrire le système d'équations liant les intensités relatives I_R, I_V, I_B des trois DEL aux tristimulus X, Y, Z du mélange additif pour obtenir les mêmes coordonnées (x_*, y_*) que l'étoile. Pourquoi le système admet-il une infinité de solutions? Quelle contrainte physique supplémentaire impose-t-on usuellement pour fixer Y ?
3. L'observateur est un sujet « métamère » : il perçoit la même couleur pour l'étoile et le mélange DEL, bien que les spectres soient radicalement différents. Expliquer ce phénomène de métamérisme. Donner un exemple concret où ce métamérisme casse (changement d'illuminant ou d'observateur).
4. Critique : Peut-on réellement reproduire la sensation de « blanc chaud » d'une étoile à 6200 K avec seulement trois DEL à bandes étroites? Discuter du rendu des couleurs (IRC) d'un tel éclairage sur un objet éclairé par ce mélange par rapport à l'éclairage solaire direct.

EXERCICE 3 Spectroscopie stellaire : composition, température et vitesse

Le spectre d'une étoile de type spectral F5V présente un continuum avec des raies d'absorption superficielles. On identifie la raie H_α de Balmer ($n = 3 \rightarrow n = 2$) à $\lambda_0 = 656,28$ nm (vide). Sa position mesurée est $\lambda_{\text{obs}} = 656,45$ nm. Son profil d'absorption a une largeur à mi-hauteur $\Delta\lambda_{1/2} = 0,18$ nm. On note m_p la masse du proton, k_B la constante de Boltzmann, c la vitesse de la lumière.

1. Déterminer la vitesse radiale v_r de l'étoile par rapport à la Terre (signe et valeur). Préciser si l'étoile s'éloigne ou se rapproche.
2. La largeur de la raie est due à l'élargissement Doppler thermique (mouvement thermique des atomes d'hydrogène) et à l'élargissement par pression (collisions). En négligeant l'élargissement instrumental et la rotation stellaire, exprimer la température cinétique T de la photosphère à partir de $\Delta\lambda_{1/2}$ (formule de l'élargissement Doppler gaussien). Calculer T .
3. L'intensité relative de la raie H_α est faible comparée aux raies du calcium ionisé (Ca II H et K). Rappeler la condition d'excitation pour la raie H_α (niveau $n = 3$). En utilisant l'équation de Saha-Boltzmann (donnée : $\frac{N_{n+1}}{N_n} \propto T^{3/2} e^{-\chi_n/k_B T}$), expliquer qualitativement pourquoi la force des raies de Balmer passe par un maximum pour les étoiles de type A (~ 10000 K) et diminue pour le type F5 (~ 6500 K).
4. On observe une raie d'absorption non identifiée à $\lambda = 589,1$ nm dans le référentiel de l'étoile (corrigée de l'effet Doppler-Fizeau). Proposer une identification probable (élément, transition) et justifier par la physique des couches stellaires. Quelle information supplémentaire cette raie apporte-t-elle sur la gravité de surface $\log g$?

EXERCICE 4 Caractérisation complète d'une source LED blanche : phosphorescence et IRC

Une LED blanche « pc-LED » (phosphor-converted) est constituée d'une puce InGaN émettant dans le bleu ($\lambda_{\text{puce}} = 450 \text{ nm}$, largeur $\Delta\lambda_{\text{puce}} = 20 \text{ nm}$) et d'un dépôt de phosphore YAG:Ce ($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12} : \text{Ce}^{3+}$) convertissant une partie du bleu en jaune large bande (pic $\lambda_{\text{phos}} = 560 \text{ nm}$, largeur $\Delta\lambda_{\text{phos}} = 120 \text{ nm}$). Le spectre de sortie $S(\lambda)$ est la somme de deux gaussiennes pondérées par le taux de conversion η .

1. Tracer schématiquement le spectre $S(\lambda)$ attendu (axes gradués, pics, largeurs). Expliquer pourquoi cette source apparaît « blanche » à l'œil nu bien qu'elle ne contienne aucune longueur d'onde rouge ($> 620 \text{ nm}$) ni cyan ($\sim 490 \text{ nm}$). Calculer les coordonnées chromatiques (x, y) approximatives si $\eta = 0,4$ (intégrales de Gauss non résolues, donner les expressions).
2. Définir l'Indice de Rendu des Couleurs (IRC ou R_a). Pourquoi l'IRC de cette pc-LED standard est-il typiquement faible ($R_a \approx 70 - 80$)? Identifier quelles couleurs tests (TCS) du standard CIE sont les plus mal rendues et pourquoi, en lien avec le « trou » spectral cyan/rouge.
3. On souhaite améliorer l'IRC ($R_a > 90$) en ajoutant un second phosphore rouge (nitrure, pic 630 nm , largeur 80 nm). Écrire le nouveau spectre $S'(\lambda)$. Discuter quantitativement l'impact sur l'efficacité lumineuse (lm/W) : gain en IRC vs perte d'efficacité (facteur de Stokes, sensibilité photopique $V(\lambda)$).
4. Proposer un protocole expérimental complet (matériel, procédure, traitements de données) pour mesurer le spectre $S(\lambda)$ de cette LED, en déterminer la température de couleur corrélée (TCC) et l'IRC R_a , en respectant les normes CIE. Préciser les corrections nécessaires (réponse spectrale du détecteur, ordre de diffraction, étalonnage en longueur d'onde).